

王道考研——计算机组成原理

WWW.CSKAOYAN.COM

计组强化P4：一堆指令的执行

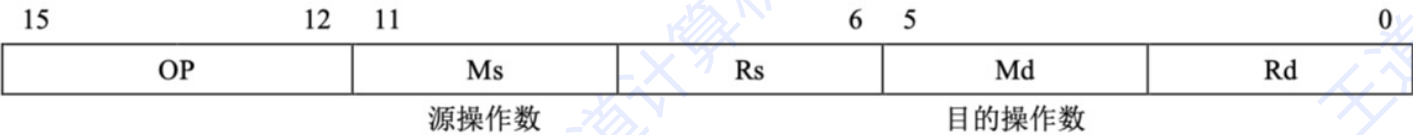
分 界 线

指令格式的静态分析 (简单)

2010年真题 43（类 PDP-11）

2027 版 P175 王道书4.2大题_6
2027 版 P164 王道书4.2大题_3

43.（11 分）某计算机字长为 16 位，主存地址空间大小为 128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下。



转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示。寻址方式定义见下表。

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数 = (Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数 = ((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数 = ((Rn)), (Rn) + 1 → Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址 = (PC) + (Rn)

注：(x)表示存储器地址 x 或寄存器 x 的内容。

请回答下列问题：

- 1) 该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MAR）和存储器数据寄存器（MDR）至少各需要多少位？
- 2) 转移指令的目标地址范围是多少？
- 3) 若操作码 0010B 表示加法操作（助记符为 add），寄存器 R4 和 R5 的编号分别为 100B 和 101B，R4 的内容为 1234H，R5 的内容为 5678H，地址 1234H 中的内容为 5678H，地址 5678H 中的内容为 1234H，则汇编语言 “add(R4), (R5)+”（逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元中的内容会改变？改变后的内容是什么？

- PDP-11 是 70 年代传奇小型机，唐朔飞、白中英计组教材引用 PDP-11 较多
- C 语言、Unix 最早就是在 PDP-11 上开发出来的；x86、ARM 等后来指令集的许多设计都能看到它的影子。
- 它的指令系统是 CISC 风格的典范：双操作数（源、目的）、寻址方式极其丰富（寻址方式和操作码几乎可以任意组合）

2021年真题 43（类MIPS）

2026 版 P176 王道书4.2大题_8
2027 版 P165 王道书4.2大题_5

43. （15 分）假定计算机 M 字长为 16 位，按字节编址，连接 CPU 和主存的系统总线中地址线为 20 位、数据线为 8 位，采用 16 位定长指令字，指令格式及其说明如下：

格式	6 位	2 位	2 位	2 位	4 位	指令功能或指令类型说明
R 型	000000	rs	rt	rd	op1	$R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op1 } R[rt]$
I 型	op2	rs	rt	imm		含ALU运算、条件转移和访存操作3类指令
J 型	op3	target				PC 的低 10 位 $\leftarrow$ target

其中，op1~op3 为操作码，rs, rt 和 rd 为通用寄存器编号， $R[r]$ 表示寄存器 r 的内容，imm 为立即数，target 为转移目标的形式地址。请回答下列问题。

- 1) ALU 的宽度是多少位？可寻址主存空间大小为多少字节？指令寄存器、主存地址寄存器（MAR）和主存数据寄存器（MDR）分别应有多少位？
- 2) R 型格式最多可定义多少种操作？I 型和 J 型格式总共最多可定义多少种操作？通用寄存器最多有多少个？
- 3) 假定 op1 为 0010 和 0011 时，分别表示带符号整数减法和带符号整数乘法指令，则指令 01B2H 的功能是什么（参考上述指令功能说明的格式进行描述）？若 1, 2, 3 号通用寄存器当前内容分别为 B052H, 0008H, 0020H，则分别执行指令 01B2H 和 01B3H 后，3 号通用寄存器内容各是什么？各自结果是否溢出？
- 4) 若采用 I 型格式的访存指令中 imm（偏移量）为带符号整数，则地址计算时应应对 imm 进行零扩展还是符号扩展？
- 5) 无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式？

→ 国内本科：x86 主流汇编

分 界 线

x86 一堆指令的执行过程
(默认考生懂 x86 常用指令，不给注释)

前置题目

2017年真题

43. (13 分) 已知 $f(n) = \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1 = \overbrace{11 \cdots 1}^{n+1 \text{ 位}}B$, 计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 如下: ←

```
int f1(unsigned n){  
    int sum=1, power=1;  
    for(unsigned i=0;i<=n-1;i++){  
        power *= 2;  
        sum += power;  
    }  
    return sum;  
}
```

将 f1 中的 int 都改为 float, 可得到计算 $f(n)$ 的另一个函数 f2。假设 unsigned 和 int 型数据都占 32 位, float 采用 IEEE 754 单精度标准。请回答下列问题。←

(1) 当 $n=0$ 时, f1 会出现死循环, 为什么? 若将 f1 中的变量 i 和 n 都定义为 int 型, 则 f1 是否还会出现死循环? 为什么? ←

(2) f1(23)和 f2(23)的返回值是否相等? 机器数各是什么(用十六进制数表示)? ←

(3) f1(24)和 f2(24)的返回值分别为 33 554 431 和 33 554 432.0, 为什么不相等? ←

(4) $f(31) = 2^{32} - 1$, 而 f1(31)的返回值却为-1, 为什么? 若使 f1(n)的返回值与 f(n)相等, 则最大的 n 是多少? ←

(5) f2(127)的机器数为 7F80 0000H, 对应的值是什么? 若使 f2(n)的结果不溢出, 则最大的 n 是多少? 若使 f2(n)的结果精确(无舍入), 则最大的 n 是多少? ←

2017年真题

2026 版 P195 王道书4.3大题_1

2027版P183王道书 4.3 大题 1

44. (10 分) 在按字节编址的计算机 M 上, 题 43 中 f1 的部分源程序 (阴影部分) 与对应的机器级代码 (包括指令的虚拟地址) 如下图所示。

		int f1(unsigned n)	
1	VA 00401020	55	push ebp
	...	...	...
		for(unsigned i=0; i<= n-1; i++)	
	...	...	...
20	0040105E	39 4D F4	cmp dword ptr [ebp-0Ch],ecx
	...	...	...
		{ power *= 2;	
	...	...	...
23	00401066	D1 E2	shl edx,1
	...	...	...
		return sum;	
	...	...	...
35	VA 0040107F	C3	ret

其中, 机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。请回答下列问题。

- (1) 计算机 M 是 RISC 还是 CISC? 为什么?
 { CISC $\Rightarrow$ 指令不定长
 RISC $\Rightarrow$ 指令定长
- (2) f1 的机器指令代码共占多少字节? 要求给出计算过程。
 $n=0 \Rightarrow n-1 \Rightarrow \max \text{无符号数} \text{ FFFFFFFH}$
- (3) 第 20 条指令 cmp 通过 i 减 n-1 实现对 i 和 n-1 的比较。执行 f1(0) 过程中, 当 i=0 时, cmp 指令执行后, 进/借位标志 CF 的内容是什么? 要求给出计算过程。
- (4) 第 23 条指令 shl 通过左移操作实现了 power*2 运算, 在 f2 中能否也用 shl 指令实现 power*2? 为什么?

2019年真题

2026 版 P195 王道书4.3大题_2

2027 版 P183王道书 4.3 大题 2

45. (16 分) 已知 $f(n) = n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$, 计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 fl 的源程序 (阴影部分) 及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下:

int	fl(int, n) {		
1	00401000	55	push ebp
...	...	...	...
	if(n>1)		
11	00401018	83 7D 08 01	cmp dword ptr [ebp+8], 1
12	0040101C	7E 17	jle fl+35h (00401035)
	return n*fl(n-1);		
13	0040101E	8B 45 08	mov eax, dword ptr [ebp+8]
14	00401021	83 E8 01	sub eax, 1
15	00401024	50	push eax
16	00401025	E8 D6 FF FF FF	call fl (00401000)
17	...	...	...
19	00401030	0F AF C1	imul eax, ecx
20	00401033	EB 05	jmp fl+3Ah (0040103a)
	else return 1;		
21	00401035	B8 01 00 00 00	mov eax, 1
	}		
...	...	...	...
26	00401040	3B EC	cmp ebp, esp
...	...	...	...
30	0040104A	C3	ret

其中, 机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令, 计算机 M 按字节编址, int 型数据占 32 位。请回答下列问题:

- 计算 $f(10)$ 需要调用函数 fl 多少次? 执行哪条指令会递归调用 fl?
- 上述代码中, 哪条指令是条件转移指令? 哪几条指令一定会使程序跳转执行?
- 根据第 16 行的 call 指令, 第 17 行指令的虚拟地址应是多少? 已知第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式, 该指令中的偏移量应是多少 (给出计算过程)? 已知第 16 行的 call 指令的后 4 字节为偏移量, M 是采用大端方式还是采用小端方式?
- $f(13) = 6227020800$, 但 fl(13) 的返回值为 1932053504, 为什么两者不相等? 要使 fl(13) 能返回正确的结果, 应如何修改 fl 的源程序?
- 第 19 行的 imul 指令 (带符号整数乘) 的功能是 $R[ecx] \leftarrow R[ecx] \times R[ecx]$, 当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时, 溢出标志 OF = 1? 要使 CPU 在发生溢出时转异常处理, 编译器应在 imul 指令后应加一条什么指令?

2023年真题

前置题目

43. (14 分) 已知计算机 M 字长为 32 位, 按字节编址, 采用请求调页策略的虚拟存储管理方式, 虚拟地址为 32 位, 页大小为 4 KB; 数据 Cache 采用 4 路组相联映射方式, 数据区大小为 8KB, 主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下:

```
int a[24][64];
```

```
.....
```

```
for ( i = 0; i < 24; i++ )
```

```
    for ( j = 0; j < 64; j++ ) a[i][j] = 10;
```

已知二维数组 a 按行优先存放, 在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H, $\text{sizeof}(\text{int}) = 4$, 假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在主存, 且在该程序段执行过程中不会发生页面置换。请回答下列问题。

- 1) 数组 a 分布在几个页面中? 对于数组 a 的访问, 会发生几次缺页异常? 页故障地址各是什么?
- 2) 不考虑变量 i 和 j, 该程序段的数据访问是否具有时间局部性? 为什么?
- 3) 计算机 M 的虚拟地址 (A31~A0) 中哪几位用作块内地址? 哪几位用作 Cache 组号? a[1][0] 的虚拟地址是多少? 其所在主存块对应的 Cache 组号是多少?
- 4) 数组 a 占用多少主存块? 假设上述程序段执行过程中数组 a 的访问不会和其他数据发生 Cache 访问冲突, 则数组 a 的 Cache 命中率是多少? 若将循环中 i 和 j 的次序按如下方式调换:

```
for ( j = 0; j < 64; j++ )
```

```
    for ( i = 0; i < 24; i++ ) a[i][j] = 10;
```

则数组 a 的 Cache 命中率又是多少?

44. (9 分) 题 43 中的 C 程序段在计算机 M 上的部分机器级代码如下, 每个机器级代码行中依次包含指令序号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

for (i = 0; i < 24; i++)

→ 局部变量 ⇒ i = 0

1 00401072 C7 45 F8 00 00 00 00

mov [ebp-8], 0

2 00401079 EB 09

jmp 00401084h

3 0040107B 8B 55 F8

mov eax, [ebp-8]

.....

.....

7 00401088 7D 32

jge 004010bch

for (j = 0; j < 64; j++)

→ 局 ⇒ j = 0

8 0040108A C7 45 FC 00 00 00 00

mov [ebp-4], 0

.....

.....

a[i][j] = 10;

.....

.....

19 004010AE C7 84 82 00 20 42 00 0A 00 00 00

mov [ecx+edx*4+00422000h], 0Ah

20

..... a[i][j] 的 VA ⚠

请回答下列问题。

2023年真题

- 1) 第 20 条指令的虚拟地址是多少？
- 2) 已知第 2 条 `jmp` 和第 7 条 `jge` 都是跳转指令，其操作码分别是 `EBH` 和 `7DH`，跳转目标地址分别为 `0040 1084H`、`0040 10BCH`，这两条指令都采用什么寻址方式？给出第 2 条指令 `jmp` 的跳转目标地址计算过程。
- 3) 已知第 19 条 `mov` 指令的功能为 “ $a[i][j] \leftarrow 10$ ”，其中 `ecx` 和 `edx` 为寄存器名，`0042 2000H` 是数组 `a` 的首地址，指令中源操作数采用什么寻址方式？已知 `edx` 中存放的是变量 `j`，`ecx` 中存放的是什么？根据该指令的机器码判断计算机 `M` 采用的是大端还是小端方式。
- 4) 第一次执行第 19 条指令时，取指令过程中是否会发生缺页异常？为什么？

计组祖师爷

分 界 线

开源 2010年诞生

MIPS/RISC-V 一堆指令的执行

五段流水线 (常结合指令流水线考察)

国内老师参考

2012年真题（类 x86 指令×MIPS 流水线）

44. 某 16 位计算机中，带符号整数用补码表示，数据 Cache 和指令 Cache 分离。题 44 表给出了指令系统中部分指令格式，其中 Rs 和 Rd 表示寄存器，mem 表示存储单元地址，(x)表示寄存器 x 或存储单元 x 的内容。

指令系统中部分指令格式

名称	指令的汇编格式	指令功能
加法指令	ADD Rs, Rd	(Rs) + (Rd) -> Rd
算术/逻辑左移	SHL Rd	2*(Rd) -> Rd
算术右移	SHR Rd	(Rd)/2 -> Rd
取数指令	LOAD Rd, mem	(mem) -> Rd
存数指令	STORE Rs, mem	(Rs) -> mem

该计算机采用 5 段流水方式执行指令，各流水段分别是取指(IF)、译码/读寄存器(ID)、执行/计算有效地址 (EX)、访问存储器 (M) 和结果写回寄存器 (WB)，流水线采用“按序发射，按序完成”方式，没有采用转发技术处理数据相关，并且同一个寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。请回答下列问题：

2012年真题（类 x86 指令×MIPS 流水线）

- 1) 若 int 型变量 x 的值为-513，存放在寄存器 R1 中，则执行指令“SHR R1”后，R1 的内容是多少？（用十六进制表示）
- 2) 若某个时间段中，有连续的 4 条指令进入流水线，在其执行过程中没有发生任何阻塞，则执行这 4 条指令所需的时钟周期数为多少？
- 3) 若高级语言程序中某赋值语句为 $x = a + b$ ，x、a 和 b 均为 int 型变量，它们的存储单元地址分别表示为[x]、[a]和[b]。该语句对应的指令序列及其在指令流水线中的执行过程如下图所示。

I₁ LOAD R1, [a]

I₂ LOAD R2, [b]

I₃ ADD R1, R2

I₄ STORE R2, [x]

	时间单元													
指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I ₁	IF	ID	EX	M	WB									
I ₂		IF	ID	EX	M	WB								
I ₃			IF				ID	EX	M	WB				
I ₄							IF				ID	EX	M	WB

- 则这 4 条指令执行过程中，I₃ 的 ID 段和 I₄ 的 IF 段被阻塞的原因各是什么？
- 4) 若高级语言程序中某赋值语句为 $x = x*2 + a$ ，x 和 a 均为 unsigned int 类型变量，它们的存储单元地址分别表示为[x]、[a]，则执行这条语句至少需要多少个时钟周期？要求模仿题 44 图画出这条语句对应的指令序列及其在流水线中的执行过程示意图。

2014年真题（MIPS）



44. (12 分) 某程序中有如下循环代码段 P: “for(int i = 0; i < N; i++) sum+=A[i];”。假设编译时变量 sum 和 i 分别分配在寄存器 R1 和 R2 中。常量 N 在寄存器 R6 中, 数组 A 的首地址在寄存器 R3 中。程序段 P 起始地址为 0804 8100H, 对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

编号	地址	机器代码	汇编代码	注释
1	08048100H	00022080H	loop: sll R4, R2, 2	$(R2) \ll 2 \rightarrow R4$
2	08048104H	00083020H	add R4, R4, R3	$(R4) + (R3) \rightarrow R4$
3	08048108H	8C850000H	load R5, 0(R4)	$((R4) + 0) \rightarrow R5$
4	0804810CH	00250820H	add R1, R1, R5	$(R1) + (R5) \rightarrow R1$
5	08048110H	20420001H	add R2, R2, 1	$(R2) + 1 \rightarrow R2$
6	08048114H	1446FFFAH	bne R2, R6, loop	if(R2) != (R6) goto loop

执行上述代码的计算机 M 采用 32 位定长指令字, 其中分支指令 bne 采用如下格式:

31	26	25	21	20	16	15	0
OP		Rs		Rd		OFFSET	

OP 为操作码; Rs 和 Rd 为寄存器编号; OFFSET 为偏移量, 用补码表示。请回答下列问题, 并说明理由。

- 1) M 的存储器编址单位是什么?
- 2) 已知 sll 指令实现左移功能, 数组 A 中每个元素占多少位?
- 3) 表中 bne 指令的 OFFSET 字段的值是多少? 已知 bne 指令采用相对寻址方式, 当前 PC 内容为 bne 指令地址, 通过分析表中指令地址和 bne 指令内容, 推断出 bne 指令的转移目标地址计算公式。
- 4) 若 M 采用如下“按序发射、按序完成”的 5 级指令流水线: IF (取值)、ID (译码及取数)、EXE (执行)、MEM (访存)、WB (写回寄存器), 且硬件不采取任何转发措施, 分支指令的执行均引起 3 个时钟周期的阻塞, 则 P 中哪些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞? 哪条指令的执行会发生控制冒险? 为什么指令 1 的执行不会因为与指令 5 的数据相关而发生阻塞?

前置题目

2024年真题（RISC-V）

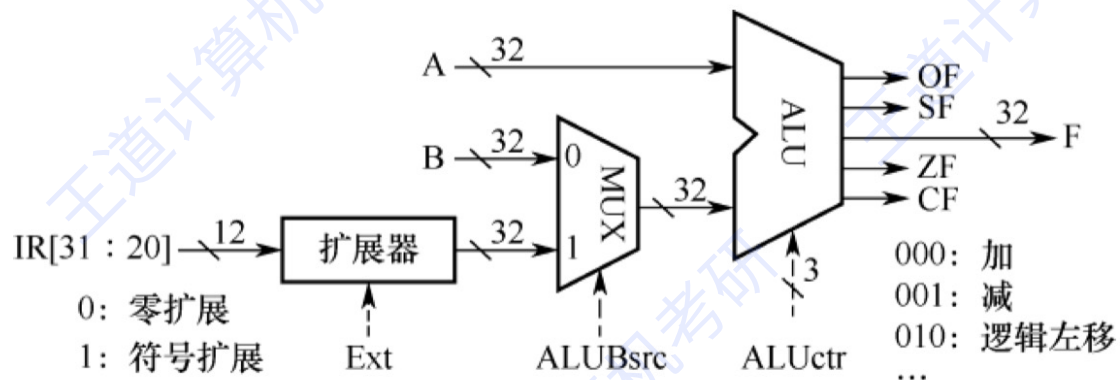
43.（本题13分）假定计算机M字长为32位，按字节编址，采用32位定长指令字，指令add、slli和lw的格式、编码和功能说明如图(a)所示。

指令	31	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	指令功能说明
add	0000000			rs2		rs1		000		rd		0110011	$R[rd] \leftarrow R[rs1] + R[rs2]$
slli	0000000			shamt		rs1		010		rd		0010011	$R[rd] \leftarrow R[rs1] \ll shamt$
lw	imm				rs1		010		rd		0000011		$R[rd] \leftarrow M[R[rs1] + imm]$

图(a)

其中， $R[x]$ 表示通用寄存器x的内容， $M[x]$ 表示地址为x的存储单元内容，shamt为移位位数，imm为补码表示的偏移量。图(b)给出了计算机M的部分数据通路及其控制信号（用带箭头虚线表示），其中，A和B分别表示从通用寄存器rs1和rs2中读出的内容； $IR[31:20]$ 表示指令寄存器中的高12位；控制信号Ext为0、1时扩展器分别实现零扩展、符号扩展，ALUctr为000、

001、010时ALU分别实现加、减、逻辑左移运算。请回答下列问题。



图(b)

- 1) 计算机M最多有多少个通用寄存器？为什么shamt字段占5位？（2分）
- 2) 执行add指令时，控制信号ALUBsrc的取值应是什么？若rs1和rs2寄存器内容分别是8765 4321H和9876 5432H，则add指令执行后，ALU输出端F、OF和CF的结果分别是什么？若该add指令处理的是无符号整数，则应根据哪个标志判断是否溢出？（5分）
- 3) 执行slli指令时，控制信号Ext的取值可以是0也可以是1，为什么？（2分）
- 4) 执行lw指令时，控制信号Ext、ALUctr的取值分别是什么？（2分）
- 5) 若一条指令的机器码是A040 AI03H，则该指令一定是lw指令，为什么？若执行该指令时，R[01H]=FFFF A2D0H，则所读取数据的存储地址是什么？（2分）

2024年真题（RISC-V）

44.（本题10分）对于题43中的计算机M，C语言程序P包含的语句“sum+=a[i];”在M中对应的指令序列S如下。

slli r4, r2, 2 //R[r4]←R[r2]<<2

add r4, r3, r4 //R[r4]←R[r3]+R[r4]

lw r5, 0(r4) //R[r5]←M[R[r4]+0]

add rl, rl, r5 //R[r1]←R[r1]+R[r5]

已知变量i、sum和数组a都为int型，通用寄存器rl~r5的编号为01H~05H。请回答下列问题。

- 1）根据指令序列S中每条指令的功能，写出存放数组a的首地址、变量i和sum的通用寄存器编号。（3分）
- 2）已知M为小端方式计算机，采用页式存储管理方式，页大小为4KB。若执行到指令序列S中第1条指令时，i=5且rl和r3的内容分别为0000 1332H和0013 DFF0H，从地址0013 DFF0H开始的存储单元内容如下图所示，则执行“sum+=a[i];”语句后，a[i]的地址、a[i]和sum的机器数分别是什么（用十六进制表示）？a[i]所在页的页号是多少？此次执行中，数组a至少存放在几页中？（5分）

地址	0	1	2	3	4	5	6	7
0013 DFF0	FF	FF	FF	7C	70	FE	FF	FF
0013 DFF8	00	00	00	0C	3C	02	01	FF
0013 E000	F0	F1	00	00	DC	EC	FF	FF
0013 E008	FF	FF	01	02	00	00	01	02

- 3）指令“slli r4, r2, 2”的机器码是什么（用十六进制表示）？若数组a改为short类型，则指令序列S中slli指令的汇编形式应是什么？（2分）